

Модульное тестирование на Python с pytest

Результат: вы пишете читаемые модульные тесты с ``assert``, фикстурами, параметризацией и проверкой исключений.

ОРИЕНТИРЫ

На чём сосредоточиться

- Факт вместо общего впечатления.
- Проверяемый ожидаемый результат.
- Связь проверки с риском.

ПОНЯТИЯ

Рабочий словарь

Модульный тест

Проверка небольшой единицы поведения в изоляции.

Фикстура

Подготовленный ресурс или состояние для теста.

Параметризация

Запуск одного сценария с несколькими наборами данных.

Ожидаемое исключение

Проверка корректной реакции на недопустимые входные данные.

КОНТЕКСТ

Учебный кейс

Функция расчёта цены уже работает в приложении, но никто не знает, защищены ли границы скидки и количества. Подготовьте минимальный, понятный набор автотестов.

ПРИМЕР

Данные для проверки

```
import pytest

@pytest.mark.parametrize("quantity, price, discount, expected", [
    (1, 500, 0, 500),
    (2, 500, 10, 900),
    (3, 1000, 20, 2400),
])

def test_total_price(quantity, price, discount, expected):
    assert total_price(quantity, price, discount) == expected

def test_total_price_rejects_zero_quantity():
    with pytest.raises(ValueError, match="Количество"):
        total_price(0, 500)
```

РАЗБОР

Главная мысль

pytest находит функции с именем ``test_`` и использует обычный ``assert``. При падении он показывает значения выражения, поэтому тесты остаются короткими и читаемыми. Один тест должен проверять одно важное правило: так причину падения легче понять и исправить.

Фикстура убирает повторяющуюся подготовку. Она не должна скрывать смысл теста: данные, влияющие на правило, оставляйте видимыми в сценарии. Если тест зависит от сети, времени или общего файла, сначала подумайте, как передать контролируемую замену зависимости.

ДЕЙСТВИЕ

Практический маршрут

- Создайте файл ``test_pricing.py`` и импортируйте функцию расчёта.
- Запишите позитивный сценарий без скидки.
- Добавьте параметризованные сценарии для границ скидки.
- Проверьте исключения для нулевого количества и скидки больше 100.

САМОПРОВЕРКА

Перед тем как сделать вывод

- Указаны ли конкретные входные данные?
- Можно ли повторить проверку?
- Связано ли решение с риском качества?